

教育部哲学社会科学实验室
—中国政法大学数据法治实验室
中国政法大学数据法治研究院
数字检察研究基地
“大学生数据法治实验模型竞赛”

项 目 研 究 报 告



武汉工程大学
Wuhan Institute of Technology

项目名称: 基于 DeepSeek-R1 的作品实质性相似研判系统
所选赛道: 法律大模型应用实践赛道
就读高校: 武汉工程大学
项目负责人: 陈家更
项目成员: 邢智豪, 张斐然, 杨子悦, 李永康
指导教师: 赖晓敏, 代江龙

摘要

本项目围绕著作权侵权判定中的“实质性相似”核心问题，聚焦小说、剧本、绘画和书法四类作品，构建了基于 DeepSeek-R1 的作品实质性相似研判系统。研究通过文献研究、数据驱动实证分析、案例分析及技术模拟实验等方法，解构“实质性相似”法律标准并转化为可量化技术指标，建立多维度相似性量化模型。系统采用“初步判定—具体相似性量化分析—普通观察者视角验证—可视化输出”流程，融合自然语言处理与计算机视觉技术，实现跨模态精准研判，并通过法律-技术双循环验证确保结果合法性与可靠性。研究成果为司法实践提供了客观量化的参考工具，助力提升著作权侵权判定效率与公正性，同时明确人工智能“辅助而非替代”的定位，体现技术服务司法的核心价值。

关键词：实质性相似；人工智能；著作权侵权；DeepSeek-R1；多模态分析；司法辅助；相似性量化

目录

摘要.....	i
一、研究背景及价值.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究价值.....	2
1.2.1 理论价值.....	2
1.2.2 实践价值.....	2
二、研究内容.....	3
2.1 研究对象.....	3
2.2 研究思路.....	3
2.3 重点难点.....	4
2.3.1 重点.....	4
2.3.2 难点.....	5
三、研究方法.....	6
3.1 文献研究法.....	6
3.2 数据驱动的实证研究法.....	6
3.2.1 数据采集.....	6
3.2.2 数据处理与分析.....	7
3.3 案例分析法.....	7
3.3.1 典型案例筛选.....	7
3.3.2 案例深度剖析.....	7
3.4 技术实现与模拟实验法.....	8
3.4.1 模型构建与训练.....	8
3.4.2 模拟实验设计与实施.....	8
四、研究成果.....	9
4.1 项目整体思路与系统架构流程.....	9
4.1.1 项目整体思路.....	9
4.1.2 系统架构流程.....	10
4.2 初步判定.....	13
4.2.1 分类.....	13

4.2.2 排除.....	13
4.3 具体相似性量化分析.....	14
4.3.1 文字作品的相似性量化方法与指标.....	14
（一）小说作品的相似性量化方法与指标.....	14
（二）剧本作品的相似性量化方法与指标.....	18
4.3.2 美术作品的相似性量化方法与指标.....	22
（一）绘画作品的相似性量化方法与指标.....	22
（二）书法作品的相似性量化方法与指标.....	24
4.4 普通观察者视角分析.....	26
4.4.1 逻辑基础与定位.....	26
4.4.2 构建“普通观察者认知模型”.....	26
4.4.3 应用场景与输出逻辑.....	27
4.4.4 价值与边界.....	28
4.5 可视化分析报告.....	28
4.6 知识库构建.....	29
4.6.1 法律法规与司法解释库.....	29
4.6.2 司法判例库.....	30
4.6.3 理论研究与行业标准库.....	30
4.6.4 艺术特征与创作规范库.....	31
4.7 基于 DeepSeek-R1 的作品实质性相似研判系统.....	32
五、创新特色.....	33
5.1 多模态融合分析.....	33
5.2 动态阈值调整机制.....	33
5.3 法律 - 技术双循环验证.....	34
5.4 模拟“普通观察者视角”.....	34
5.5 可解释性强.....	35
六、结语.....	36
七、参考文献.....	38

一、研究背景及价值

1.1 研究背景

“实质性相似”指作品在表达方式、内容结构或独创性部分的高度相似性。该规则源于美国判例法，在我国虽非法定标准，但已成为司法实践中认定著作权的核心要件。其本质是“思想/表达二分法”和独创性理论在侵权判定中的具体应用，即只有当被控作品与原告作品在受保护的“表达”层面高度相似时，才构成侵权。我国《著作权法》未对“实质性相似”作出明文规定，导致其成为开放的、非成文化的法律原则，法官在裁判中拥有较大自由裁量权^[1]。

随着数字技术的飞速发展，作品传播方式愈发多元，著作权侵权案件呈现爆发式增长，尤其是文字作品（小说、剧本）和美术作品（绘画、书法）领域的侵权纠纷日益复杂。在司法实践中，“实质性相似”作为侵权认定的核心要件，其判断长期依赖人工比对，存在三大痛点：

一是主观性强，裁判尺度不一。因个体认知差异，相似案件可能因采用不同判定方法（如“整体观感法”“抽象分离法”“三步法”）导致结果矛盾^[2]。

二是效率低下，难以应对海量作品。数字时代作品数量激增，传统人工比对耗时耗力。尤其在网络文学领域（如《锦绣未央》抄袭案），需快速定位相似片段，但现有方法难以实现高效筛查^[3]。

三是技术适应性不足。生成式 AI 产生的“微量相似”内容（如碎片化模仿、风格借鉴），传统方法难以量化^[4]。

在此背景下，人工智能技术凭借大数据分析 with 深度学习能力，成为破解困境的关键路径——通过高效识别作品特征、量化相似度，为侵权判定提供客观依据。

同时，最高人民法院《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》（法发〔2022〕33 号）明确提出，要推动人工智能与司法工作深度融合，构建“全流程辅助办案”体系，支持类案推送、裁判辅助等智能化应用，促进裁判尺度统一^[5]。这一政策导向为人工智能在实质性相似判断中的应用提供了制度保障，也凸显了本研究的时代必要性。本项目聚焦小说、剧本、绘画、书法四类作品，依托 DeepSeek-R1 模型构建研判系统，正是响应司法智能化需求的具体实践。

1.2 研究价值

1.2.1 理论价值

（1）完善实质性相似研判体系

构建针对小说、剧本、绘画和书法作品的多模态评价体系，结合自然语言处理（NLP）与计算机视觉（CV）技术，构建“表达元素抽取-相似度量化-侵权结果分析”的综合框架，为不同类型作品的实质性相似判断提供系统化、类型化的理论指导。

（2）推动跨学科融合研究

将法学领域的著作权理论与人工智能领域的深度学习、自然语言处理、计算机视觉等技术相结合，探索法律逻辑技术化与技术方案合法化的双向适配路径，丰富相关交叉学科的理论研究。

（3）深化对“普通观察者视角”的理论认知

通过人工智能模拟“普通观察者视角”，深入研究该视角在实质性相似判断中的作用机制和应用边界，为司法实践中该标准的运用提供更坚实的理论基础。

1.2.2 实践价值

（1）提升司法效率

降低举证成本，权利人可通过该系统快速定位相似片段并生成侵权报告，解决生成式 AI “微量相似” 导致的举证难题；同时，减少法官在实质性相似判断上的时间投入，加快案件审理进程。

（2）增强司法公正性

建立基于大数据的侵权案例库，通过机器学习提取判决规律，辅助法官制定量化标准，统一裁判尺度，减少因主观因素导致的相似案件不同判决结果的情况。

（3）为司法实践提供科学参考

系统生成的可视化分析报告，能够为法官提供客观、量化的参考依据，辅助法官作出更准确的裁决，同时也为当事人了解案件情况提供清晰的说明。

二、研究内容

2.1 研究对象

本研究以著作权法中的“实质性相似”为核心研究对象，聚焦于文字作品中的小说作品和剧本作品，以及美术作品中的绘画作品和书法作品。

这种分类源于司法实践中对不同作品类型采取差异化判定路径的需求：文字作品通常适用分解式的“约减主义”（即解构作品要素并过滤非独创性内容），而美术作品更依赖“整体概念与感觉”原则进行综合判断^[6]。这种差异源于美术作品的构成要素难以机械分离，需兼顾艺术表达的完整性与细节独创性^[7]。

针对这些特定类型作品，从多维度解构其“实质性相似”的法律标准，并将其转化为可计算的技术指标，最终实现通过人工智能技术辅助判断其实质性相似程度。

2.2 研究思路

本研究以“法律逻辑技术化”与“技术方案合法化”双向适配为核心路径，按照“解构法律标准—技术可操作性转化—法律与技术协同校准”的逻辑思路进行。具体如下：

1. 对“实质性相似”法律标准进行精细化解构，明确小说、剧本、绘画和书法作品中受著作权法保护的独创性表达元素。

2. 基于法律解构成果，将“实质性相似”转化为可计算的技术指标，建立多层次相似度量化模型。

3. 通过“法律-技术双循环验证框架”，对 AI 判定结果的合理性进行协同校准，确保技术指标符合法律原则，技术结果符合法律推理。

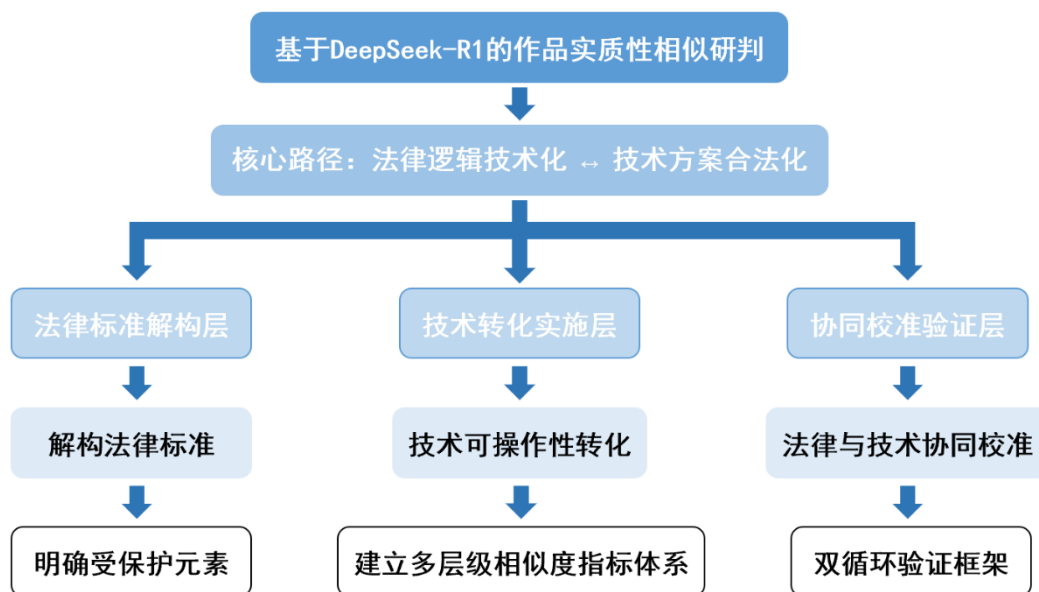


图 1 研究思路框图

2.3 重点难点

2.3.1 重点

（1）法律标准的精细化解构与元素识别

将“实质性相似”这一抽象法律标准拆解为可量化元素。对于小说作品，包括情节结构、人物塑造、语言表达等；对于剧本作品，包括情节结构、人物塑造、语言表达、结构形式等；对于绘画作品，包括整体构图、线条特征、色彩运用等；对于书法作品，包括单字结构、整体布局、笔画特点等。同时，结合著作权法的“思想-表达二分法”原则，明确哪些元素受法律保护，哪些属于公有领域或通用场景。

（2）技术指标的层级化转化与模型构建

将法律标准转化为技术可操作的指标，如小说的情节序列编辑距离、人物特征向量余弦相似度等；剧本的对话内容编辑距离、舞台指示语义相似度等；绘画的结构相似性指数（SSIM）、色彩直方图巴氏距离等；书法的单字结构匹配率、整体布局相关性系数等，并建立分层权重体系，如小说中核心情节的语义相似度权重高于词汇重复率。

2.3.2 难点

(1) 法律标准的模糊性与技术固化的矛盾

一方面，法律概念存在模糊边界，如“核心情节”的界定存在主观性，需通过大量案例标注构建动态知识库以辅助模型学习；另一方面，需要平衡技术量化与法律灵活性，避免技术指标机械割裂法律对“整体观感”的考量。

(2) 技术转化的复杂性

多层级指标的权重分配存在难题，例如，小说作品的“语义相似度”需结合上下文逻辑，剧本作品的“舞台指示相似性”需考虑其在整体剧情中的作用，绘画作品的“色彩相似度”需兼顾艺术表达的整体性，书法作品的“笔画特点相似度”需体现书写风格的独特性。同时，不同类型作品的特征提取和相似度计算方法差异较大，需要针对性地设计技术方案。

三、研究方法

3.1 文献研究法

通过广泛检索国内外相关的学术论文、著作、研究报告、法律法规以及政策文件等资料，全面梳理和总结关于著作权实质性相似判断的理论研究成果、司法实践经验以及技术应用现状。具体而言，利用中国知网、万方数据等学术数据库，以“著作权实质性相似”“小说作品相似判断”“剧本作品相似判断”“绘画作品相似判断”“书法作品相似判断”“人工智能在著作权侵权判定中的应用”等为关键词进行精确和模糊检索，筛选出近 10 年来与本研究密切相关的高质量文献。对这些文献进行深入研读和分析，了解现有研究在相似性判断标准、技术实现路径、存在的问题与挑战等方面的研究进展，为本项目提供坚实的理论基础和研究思路借鉴。

3.2 数据驱动的实证研究法

3.2.1 数据采集

（1）案件数据

从中国裁判文书网、北大法宝、威科先行等权威法律数据库，采集自著作权法实施以来涉及小说、剧本、绘画和书法作品实质性相似侵权纠纷的判决书。详细提取案件的基本信息（如案件编号、当事人信息、判决时间等）、涉案作品的详细描述、法院对实质性相似的认定依据和推理过程、判决结果等数据。

（2）作品数据

从公开的文学作品网站（如晋江文学城、起点中文网等）收集不同类型的小说作品文本，从专业剧本平台（如中国剧本网等）获取各类剧本作品；从知名绘画艺术网站（如艺术中国网、雅昌艺术网等）下载绘画作品图片，从书法作品数据库及相关网站收集书法作品图片。同时，记录作品的创作时间、作者信息、作品简介等元数据。

3.2.2 数据处理与分析

(1) 清洗与标注

对采集到的数据进行清洗，去除重复、错误和不完整的数据记录。处理缺失值，通过哈希值或唯一标识（如案件编号 ID）去除重复记录，将数据格式进行必要转换以适应后续分析。通过可视化检测、统计方法、业务规则及专业知识进行异常值检测。

(2) 统计分析

运用 SPSS、Python 等数据分析工具，对案件数据进行统计分析。计算不同类型作品实质性相似侵权案件的年度变化趋势、地域分布特征、侵权认定的比例、常见的侵权行为方式等；对作品数据进行特征提取和统计，如小说作品的字数分布、情节复杂度指标，剧本作品的角色数量、场景数量，绘画作品的色彩特征、构图类型，书法作品的字体类型、笔画特征等。通过统计分析，挖掘数据背后隐藏的规律和特征，为后续模型构建和相似性判断标准的制定提供数据支持。

3.3 案例分析法

3.3.1 典型案例筛选

从收集的大量著作权侵权案例中，依据案件的影响力、法律适用的复杂性、相似性判断的典型性等标准，筛选出具有代表性的案例。这些案例涵盖了不同时期、不同地区、不同法院的判决，具有广泛的代表性。

3.3.2 案例深度剖析

对筛选出的典型案例进行深入剖析，从案件事实、当事人主张、证据采信情况、法院的审理思路和判决理由等方面进行详细梳理。运用法律解释学和案例分析法，总结法院在判断小说、剧本、绘画和书法作品实质性相似时所采用的具体标准、考量因素和推理方法。例如，在小说作品案例分析中，重点关注法院对情节相似、人物塑造相似、语言表达相似等方面的认定标准；在绘画作品案例中，分析法院对构图相似、色彩相似、线条相似等因素的考量权重。通过案例分析，提炼出具有普遍指导意义的实质性相似判断规则和方法，为系统的研发和优化提

供实践依据。

3.4 技术实现与模拟实验法

3.4.1 模型构建与训练

基于自然语言处理技术（NLP）和计算机视觉技术（CV），分别构建针对小说、剧本、绘画和书法作品的实质性相似判断模型。利用采集到的大量作品数据和标注信息，对模型进行有监督的训练。在训练过程中，不断调整模型的参数和结构，提高模型对作品特征的提取能力和相似性判断的准确性。例如，对于小说和剧本作品，采用基于 Transformer 架构的预训练语言模型（如 BERT、GPT 等）进行微调，学习作品中的语义特征、结构特征和风格特征；对于绘画和书法作品，使用卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）等深度学习模型，提取作品的视觉特征（如线条、色彩、形状等）。

3.4.2 模拟实验设计与实施

设计一系列模拟实验，以验证模型和系统的性能。实验分为内部测试和外部验证两个阶段。内部测试使用一部分未参与模型训练的作品数据和案例数据，对系统的相似性判断结果进行准确性、召回率、F1 值等指标的评估。通过分析测试结果，找出系统存在的问题和不足之处，针对性地进行优化和改进。外部验证邀请法律专家、版权从业者 and 普通公众组成评估小组，对系统的判断结果进行人工评估。同时，将系统的判断结果与实际的司法判决进行对比分析，评估系统在实际应用中的可行性和有效性。根据模拟实验的结果，对系统进行反复优化和完善，确保系统能够准确、高效地判断作品的实质性相似。

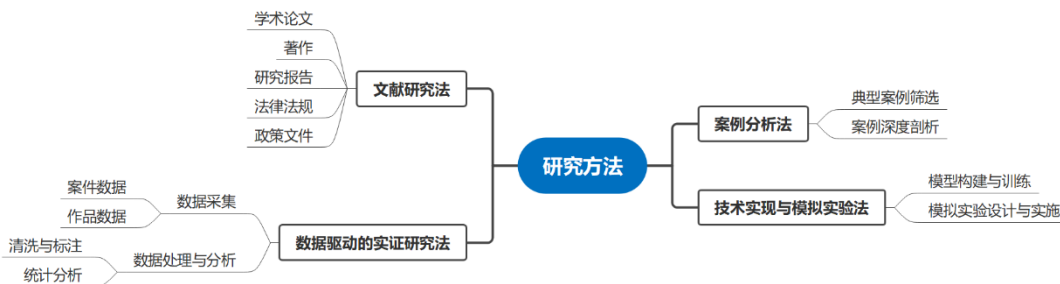


图 2 研究方法

四、研究成果

4.1 项目整体思路与系统架构流程

项目整体思路与系统架构流程如图 3 所示。

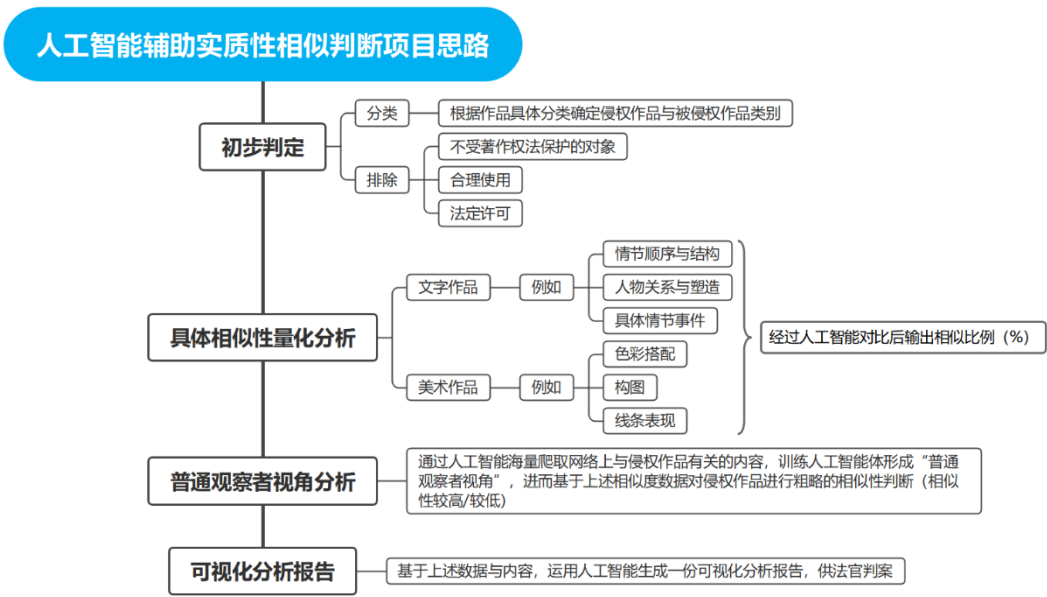


图 3 人工智能辅助实质性相似判断项目思路

4.1.1 项目整体思路

本项目聚焦著作权侵权判定关键环节，以辅助司法实践为核心目标，构建“技术赋能、辅助决策”的系统定位，明确系统为司法裁判提供专业参考，不替代法官最终裁决权。围绕小说、剧本、绘画、书法四类作品，依托人工智能技术，按“流程化分析、多维度验证、可视化呈现”逻辑，实现作品实质性相似研判：

1. 流程化分析：遵循“初步判定→具体相似性量化分析→普通观察者视角验证→可视化输出”步骤，从基础分类与排除，到精细量化特征，再模拟公众认知验证，最后以直观报告呈现结果，覆盖侵权判断全流程。

2. 多维度验证：融合法律规则（排除不受保护、合理使用等情形）与技术手段（AI 量化相似性、模拟公众视角），确保研判既符合法律逻辑，又贴近实践认知，平衡专业性与普适性。

3. 可视化赋能：通过智能生成报告，将复杂的相似性数据、判断逻辑转化为

直观图表与结论，降低司法人员理解成本，辅助高效决策。

4.1.2 系统架构流程

本系统采用“分层处理、模块协同”架构，以“数据输入→智能研判→结果输出”为核心流程，各模块精准分工、高效联动：



图 4 著作权侵权判定系统架构流程

（一）模块功能设计

1. 初步判定模块

（1）**分类子模块**：基于作品文本/图像特征，自动识别上传内容为小说、剧本（文字类）或绘画、书法（美术类），明确比对对象类型，适配对应分析模型。

（2）**排除子模块**：嵌入著作权法规则引擎，自动筛查三类排除情形：

①识别思想概念、公有领域内容（如通用历史事实、常规艺术技法），标记为“不受保护”；

②校验合理使用（如个人学习、新闻报道引用），通过“目的+比例+影响”三要素智能判定；

③匹配法定许可场景（如教科书汇编、报刊转载），快速过滤非侵权内容，缩小研判范围。

2. 具体相似性量化分析模块

针对文字、美术作品差异，定制双轨分析路径，精准提取核心特征并量化相似比例：

（1）**文字作品（小说/剧本）**：聚焦情节顺序与结构、人物关系与塑造、具体情节事件三大维度，运用自然语言处理（NLP）技术：

①**情节结构**：通过序列对齐算法（如动态时间规整），比对故事发展脉络相似度；

②**人物塑造**：构建人物特征向量（性格、行为、互动关系），计算余弦相似度；

③**情节事件**：提取关键事件节点，用编辑距离算法量化文本重合度。

（2）**美术作品（绘画/书法）**：围绕色彩搭配、构图、线条表现等核心要素，结合计算机视觉（CV）技术：

①**色彩分析**：提取 RGB/HSV 色彩直方图，通过巴氏距离计算配色相似性；

②**构图识别**：利用卷积神经网络（CNN）识别画面布局、元素位置关系，输出结构匹配度；

③**线条特征**：提取笔画/线条的曲率、走向、密度等参数，用特征点匹配算法计算相似度。

（3）**量化输出**：各维度得分加权求和（权重依作品类型调整，如小说侧重情节，绘画侧重构图），最终输出 0-100%相似比例，清晰呈现相似程度。

3. 普通观察者视角分析模块

(1) **数据训练层**：采集海量网络公开内容（如文艺评论、大众审美调研、同类作品对比帖），构建“公众认知数据库”；通过对抗训练让 AI 学习“普通观察者”对作品相似性的判断逻辑（如情节抄袭的舆论争议点、美术风格模仿的大众接受度）。

(2) **验证输出层**：基于量化分析结果，模拟公众视角进行“侵权可能性”二元判断（侵权可能较大/较小）。例如：若小说语义相似>60%且核心情节重合，或绘画综合相似>75%，则判定“侵权可能较大”，贴合司法实践中“普通理性观察者”的认知标准。

4. 可视化分析报告模块

(1) **数据整合与可视化**：汇总初步判定结论、量化相似数据、公众视角验证结果，生成多维度报告：

- ①用热力图展示文字作品情节/人物相似分布，标记高重合段落；
- ②以对比图呈现美术作品的色彩、构图相似区域，直观展示侵权疑点；
- ③用雷达图汇总各维度得分，清晰呈现相似性结构。

(2) **决策辅助输出**：附加“法律要点提示”（如相似比例对应侵权风险、排除情形依据法条），关联典型司法案例，为法官提供“技术结论 + 法律参考”双维度支撑。

(二) 协同运行逻辑

系统以“规则驱动+数据智能”为内核，各模块协同实现“精准、高效、可解释”研判：

1. **规则与技术融合**：法律规则（如排除情形、特征维度）转化为算法逻辑，技术分析（如 NLP、CV）贴合法律要件（如独创性表达、实质性相似），确保研判过程“于法有据”。

2. **分层校验机制**：初步判定过滤无效内容→量化分析精准拆解特征→公众视角模拟实践认知→报告输出整合结论，每一层级结果互为验证，降低误判风险。

3. **可追溯性设计**：全流程记录分析参数（如相似算法、权重配置）、规则触发（如合理使用判定依据），支持回溯研判逻辑，满足司法“证据可查、过程可溯”要求。

4.2 初步判定

4.2.1 分类

根据作品的表现形式和内容特征，将输入作品准确分类为小说、剧本、绘画或书法作品。对于小说，依据其叙事性、虚构性等特征；对于剧本，根据其包含对话、舞台指示等元素；对于绘画，按照线条、色彩等视觉表现；对于书法，依据其文字书写艺术特点。

4.2.2 排除

1. 不受著作权法保护的对象

- (1) 思想；
- (2) 操作方法、技术方案和实用功能；
- (3) 事实及对事实无独创性的汇编；
- (4) 官方正式文件^[8]。

2. 合理使用

- (1) 个人使用；
- (2) 适当引用；
- (3) 新闻报道中的使用；
- (4) 对时事性文章的使用；
- (5) 对公众集会上讲话的使用；
- (6) 在课堂教学和科研中使用；
- (7) 国家机关公务性使用；
- (8) 图书馆等对馆藏作品的特定复制和传播；
- (9) 免费表演；
- (10) 对公共场所艺术品以平面形式进行利用；
- (11) 制作少数民族语言文字版本；
- (12) 制作、提供无障碍格式版本；
- (13) 法律、行政法规规定的其他情形^[9]。

3. 法定许可

- (1) 报刊转载法定许可；

- (2) 制作录音制品法定许可；
- (3) 播放作品法定许可；
- (4) 编写出版教科书法定许可；
- (5) 制作和提供课件法定许可；
- (6) 通过网络向农村地区提供特定作品的准法定许可^[10]。

4.3 具体相似性量化分析

4.3.1 文字作品的相似性量化方法与指标

(一) 小说作品的相似性量化方法与指标

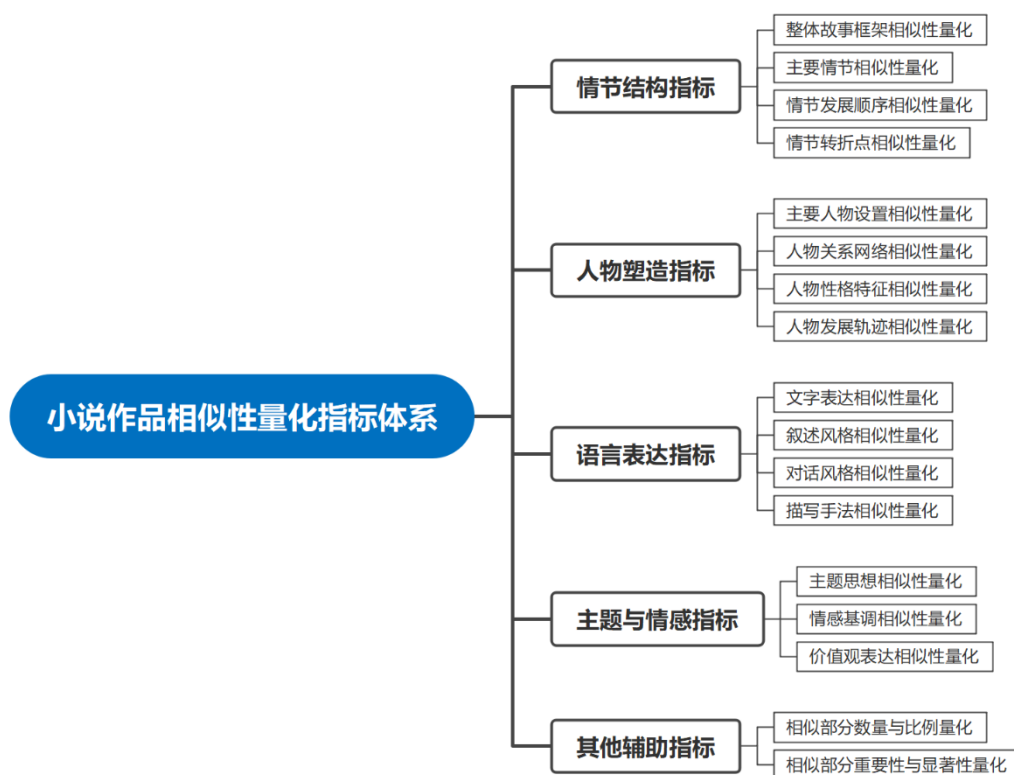


图 5 小说作品相似性量化指标体系

1. 情节结构指标量化方法

• 整体故事框架相似性量化：

- (1) 提取作品的关键情节节点及其顺序，形成情节序列
- (2) 计算两个情节序列的编辑距离 (Levenshtein Distance)
- (3) $\text{相似度} = 1 - (\text{编辑距离} / \text{最长情节序列长度})$
- (4) 输出百分比相似度

• 主要情节相似性量化：

- (1) 识别作品中的主要情节（推动故事发展的关键事件）
- (2) 对每个主要情节进行语义编码（如使用 BERT 生成情节向量）
- (3) 计算情节向量之间的余弦相似度
- (4) 统计相似情节的数量和比例
- (5) 输出百分比相似度

• 情节发展顺序相似性量化：

- (1) 使用动态时间规整 (DTW) 算法匹配情节发展序列
- (2) 计算情节发展路径的相似度分数
- (3) 输出百分比相似度

• 情节转折点相似性量化：

- (1) 使用机器学习模型识别情节转折点
- (2) 计算情节转折点的位置相似度（如使用 Jaccard 系数）
- (3) 计算情节转折点内容的语义相似度
- (4) 综合位置和内容相似度，输出百分比相似度

2. 人物塑造指标量化方法

• 主要人物设置相似性量化：

- (1) 提取人物的基本特征（年龄、性别、职业等）
- (2) 对人物特征进行向量化表示
- (3) 计算人物特征向量的余弦相似度
- (4) 统计相似人物在作品中的占比
- (5) 输出百分比相似度

• 人物关系网络相似性量化：

- (1) 构建人物关系图（节点为人物，边为关系类型和强度）

(2) 使用图相似度算法（如 SimRank、Graph Edit Distance）计算图结构相似度

(3) 输出百分比相似度

•**人物性格特征相似性量化：**

(1) 使用情感分析和文本分类技术提取人物性格特征

(2) 对人物性格特征进行向量化表示

(3) 计算人物性格特征向量的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•**人物发展轨迹相似性量化：**

(1) 分析人物在作品中的成长变化过程

(2) 将人物发展轨迹转换为特征向量

(3) 计算人物发展轨迹向量的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

3. 语言表达指标量化方法

•**文字表达相似性量化：**

(1) 对作品进行分词和词向量表示（如使用 Word2Vec）

(2) 计算词向量的余弦相似度

(3) 输出百分比相似度

•**叙述风格相似性量化：**

(1) 提取文本的文体特征（如词长、句长、复杂度等）

(2) 对文体特征进行向量化表示

(3) 计算文体特征向量的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•**对话风格相似性量化：**

(1) 提取对话内容的特征（如对话频率、句式结构等）

(2) 对对话特征进行向量化表示

(3) 计算对话特征向量的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•**描写手法相似性量化：**

(1) 识别文本中的描写手法（如比喻、拟人等）

(2) 统计相同或相似描写手法的使用情况

(3) 计算相似描写手法的比例

(4) 输出百分比相似度

4. 主题与情感指标量化方法

•主题思想相似性量化:

(1) 使用主题模型（如 LDA）提取文本主题分布

(2) 计算主题分布的 KL 散度或余弦相似度

(3) 输出百分比相似度

•情感基调相似性量化:

(1) 使用情感分析技术提取文本情感特征

(2) 计算情感特征向量的余弦相似度

(3) 输出百分比相似度

•价值观表达相似性量化:

(1) 对文本中的价值观念进行语义编码

(2) 计算价值观向量的余弦相似度

(3) 输出百分比相似度

5. 其他辅助指标量化方法

•相似部分数量与比例量化:

(1) 统计相似部分的字数或段落数

(2) 计算相似部分在整个作品中的比例

(3) 输出百分比相似度

•相似部分重要性与显著性量化:

(1) 对作品进行重要性分析（如使用 TF-IDF）

(2) 计算相似部分的重要性得分占比

(3) 输出百分比相似度

（二）剧本作品的相似性量化方法与指标

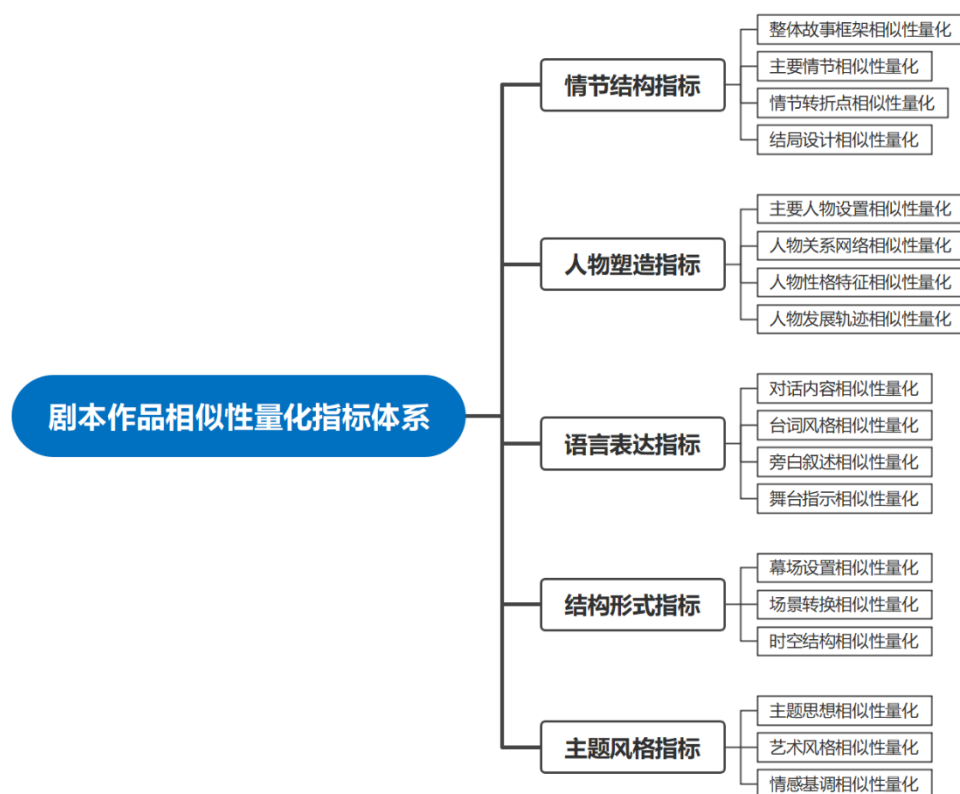


图 6 剧本作品相似性量化指标体系

1. 情节结构指标量化方法

•整体故事框架相似性量化：

- (1) 提取剧本的关键情节节点及其顺序
- (2) 对情节节点进行语义编码
- (3) 计算情节节点序列的编辑距离
- (4) 相似度=1-(编辑距离/最长情节序列长度)
- (5) 输出百分比相似度

•主要情节相似性量化：

- (1) 识别剧本中的主要情节（推动故事发展的关键事件）
- (2) 对每个主要情节进行语义编码
- (3) 计算情节向量的余弦相似度
- (4) 统计相似情节的数量和比例
- (5) 输出百分比相似度

•情节转折点相似性量化：

- (1) 识别剧本中的情节转折点
- (2) 对情节转折点进行语义编码
- (3) 计算情节转折点的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•结局设计相似性量化:

- (1) 分析剧本的结局设计和收场方式
- (2) 对结局设计进行语义编码
- (3) 计算结局设计的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

2. 人物塑造指标量化方法

•主要人物设置相似性量化:

- (1) 提取剧本中主要角色的基本特征和身份设定
- (2) 对人物特征进行向量化表示
- (3) 计算人物特征的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•人物关系网络相似性量化:

- (1) 构建人物关系图（节点为人物，边为关系类型和强度）
- (2) 使用图相似度算法（如 SimRank、Graph Edit Distance）计算图结构相似度
- (3) 输出百分比相似度

•人物性格特征相似性量化:

- (1) 提取剧本中人物的个性特点和行为模式
- (2) 对人物性格特征进行向量化表示
- (3) 计算人物性格特征的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•人物发展轨迹相似性量化:

- (1) 分析人物在剧本中的成长变化过程
- (2) 对人物发展轨迹进行语义编码
- (3) 计算人物发展轨迹的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

3. 语言表达指标量化方法

•对话内容相似性量化:

- (1) 提取剧本中人物对话的具体内容
- (2) 计算对话内容的编辑距离
- (3) $\text{相似度} = 1 - (\text{编辑距离} / \text{最长对话长度})$
- (4) 输出百分比相似度

•台词风格相似性量化:

- (1) 提取剧本中人物台词的语言风格和表达方式
- (2) 对台词风格进行向量化表示
- (3) 计算台词风格的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•旁白叙述相似性量化:

- (1) 提取剧本中旁白和叙述部分的内容和表达方式
- (2) 对旁白叙述进行语义编码
- (3) 计算旁白叙述的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

•舞台指示相似性量化:

- (1) 提取剧本中舞台指示和动作说明的内容和表达方式
- (2) 对舞台指示进行语义编码
- (3) 计算舞台指示的余弦相似度
- (4) 输出百分比相似度

4. 结构形式指标量化方法

•幕场设置相似性量化:

- (1) 分析剧本的幕场设置和划分方式
- (2) 对幕场设置进行编码表示
- (3) 计算幕场设置的相似度
- (4) 输出百分比相似度

•场景转换相似性量化:

- (1) 分析剧本中场景转换的方式和节奏
- (2) 对场景转换进行编码表示

(3) 计算场景转换的相似度

(4) 输出百分比相似度

•时空结构相似性量化:

(1) 分析剧本的时空结构和叙事方式

(2) 对时空结构进行编码表示

(3) 计算时空结构的相似度

(4) 输出百分比相似度

5. 主题风格指标量化方法

•主题思想相似性量化:

(1) 提取剧本所表达的核心观点和思想内涵

(2) 对主题思想进行语义编码

(3) 计算主题思想的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

•艺术风格相似性量化:

(1) 分析剧本的整体艺术风格和表现手法

(2) 对艺术风格进行编码表示

(3) 计算艺术风格的相似度

(4) 输出百分比相似度

•情感基调相似性量化:

(1) 分析剧本所营造的整体情感氛围和情绪体验

(2) 对情感基调进行语义编码

(3) 计算情感基调的余弦相似度

(4) 输出百分比相似度

4.3.2 美术作品的相似性量化方法与指标

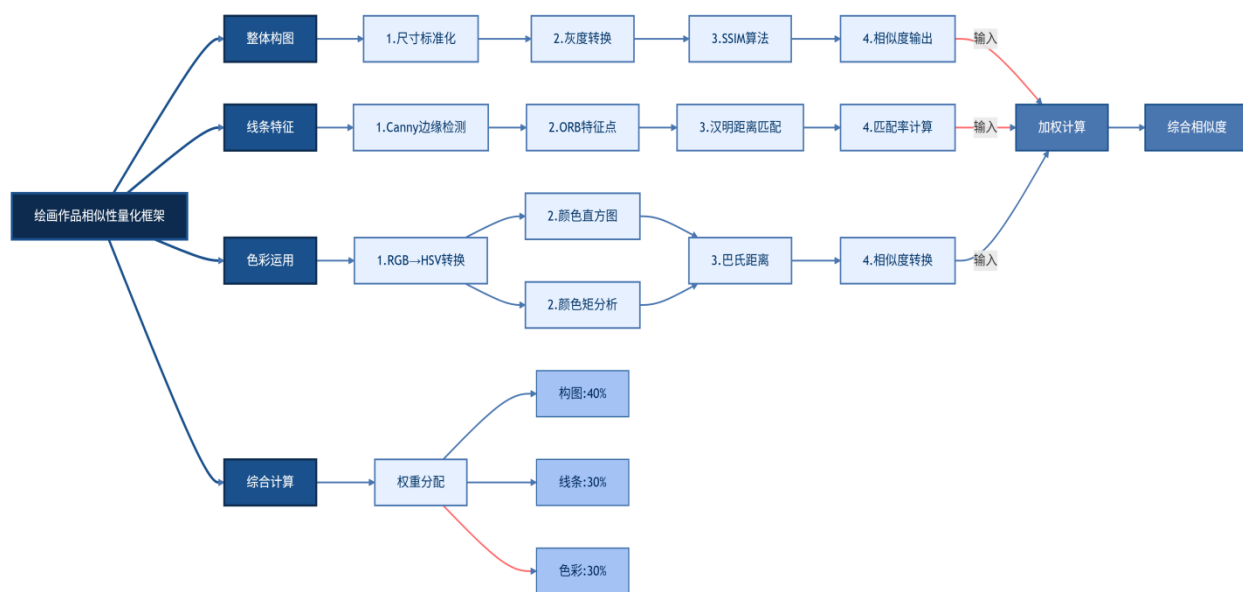


图 7 绘画作品相似性量化指标体系

（一）绘画作品的相似性量化方法与指标

1. 整体构图相似度计算

计算方法 采用结构相似性指数（SSIM）算法计算两幅作品的整体构图相似度。SSIM 是一种全参考的图像质量评价指标，能够从亮度、对比度和结构三个方面度量图像相似性，特别适合评估整体构图的相似度。

计算公式：

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

其中， μ_x 和 μ_y 分别是图像 x 和 y 的均值， σ_x^2 和 σ_y^2 分别是图像 x 和 y 的方差， σ_{xy} 是图像 x 和 y 的协方差， C_1 和 C_2 是常数，用于维持稳定性。

实现步骤：

- (1) 将两幅作品调整为相同尺寸
- (2) 转换为灰度图像
- (3) 计算亮度相似度
- (4) 计算对比度相似度
- (5) 计算结构相似度
- (6) 综合得到整体 SSIM 值

2. 线条特征相似度计算

计算方法 基于边缘检测和特征点匹配算法，比较两幅作品的线条特征相似度。首先使用 Canny 边缘检测算法提取两幅作品的边缘特征，然后使用 ORB (oriented FAST and rotated BRIEF) 特征点检测算法提取特征点，最后使用汉明距离进行特征点匹配。

计算公式：

$$\text{线条相似度} = \frac{\text{匹配成功的特征点数}}{\text{总特征点数}} \times 100\%$$

实现步骤：

- (1) 将两幅作品转换为灰度图像
- (2) 使用 Canny 算法提取边缘
- (3) 使用 ORB 算法检测特征点并计算描述子
- (4) 使用汉明距离进行特征点匹配
- (5) 计算匹配成功率作为线条特征相似度

3. 色彩运用相似度计算

计算方法 基于直方图比较和颜色矩分析，评估两幅作品在色彩运用上的相似度。首先将图像从 RGB 颜色空间转换到 HSV 颜色空间，然后分别计算其颜色直方图和颜色矩，最后使用巴氏距离计算相似度。

计算公式：

$$\text{色彩相似度} = 1 - \sqrt{\sum_{i=1}^n (\sqrt{H_i(x)} - \sqrt{H_i(y)})^2}$$

其中， $H_i(x)$ 和 $H_i(y)$ 分别是图像 x 和 y 的第 i 个颜色直方图的 bin 值。

实现步骤：

- (1) 将两幅作品转换为 HSV 颜色空间
- (2) 计算每幅作品的颜色直方图
- (3) 计算颜色直方图的巴氏距离
- (4) 转换为相似度得分

4. 综合相似度计算

在计算出整体构图、线条特征和色彩运用三项指标的相似度后，需要根据司法实践中对这些指标的重视程度，设置相应的权重，计算综合相似度。

权重分配:

- (1) 整体构图: 40%
- (2) 线条特征: 30%
- (3) 色彩运用: 30%

综合相似度计算公式:

$$\text{综合相似度} = \text{整体构图相似度} \times 0.4 + \text{线条特征相似度} \times 0.3 + \text{色彩运用相似度} \times 0.3$$

(二) 书法作品的相似性量化方法与指标

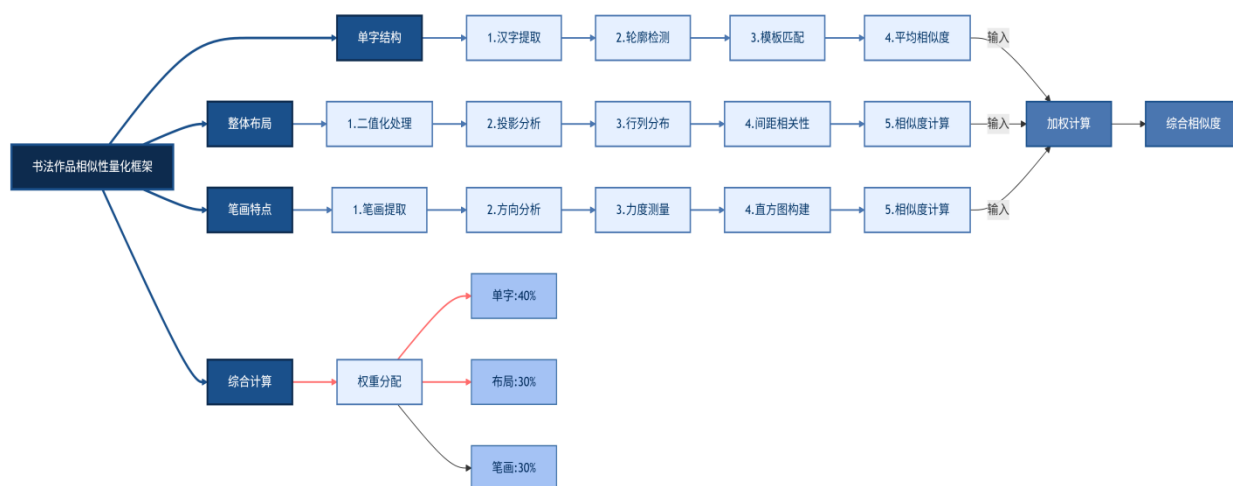


图 8 书法作品相似性量化指标体系

1. 单字结构相似度计算

计算方法 基于模板匹配和轮廓分析，比较两幅书法作品中相同汉字的结构相似度。首先使用轮廓检测算法提取每个汉字的轮廓，然后使用模板匹配算法计算相似度。

计算公式:

$$\text{单字结构相似度} = \frac{\text{匹配区域面积}}{\text{总区域面积}} \times 100\%$$

实现步骤:

- (1) 提取两幅作品中的相同汉字
- (2) 对每个汉字进行轮廓检测
- (3) 使用模板匹配计算相似度
- (4) 计算平均相似度作为单字结构相似度

2. 整体布局相似度计算

计算方法 基于图像分割和投影分析，比较两幅书法作品的整体布局相似度。

首先将书法作品分割为多个行和列，然后分析其行列分布和间距，最后使用相关性分析计算相似度。

计算公式：

$$\text{整体布局相似度} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

其中， x_i 和 y_i 分别是两幅作品的投影分布值。

实现步骤：

- (1) 将两幅书法作品转换为二值图像
- (2) 计算水平和垂直投影
- (3) 分析行列分布和间距
- (4) 计算相关性系数作为整体布局相似度

3. 笔画特点相似度计算

计算方法 基于笔画提取和方向直方图分析，比较两幅书法作品的笔画特点相似度。首先使用笔画提取算法提取每个笔画的方向和力度信息，然后构建方向直方图进行比较。

计算公式：

$$\text{笔画特点相似度} = 1 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |h_i(x) - h_i(y)|$$

其中， $h_i(x)$ 和 $h_i(y)$ 分别是两幅作品的方向直方图的 bin 值。

实现步骤：

- (1) 提取两幅作品中的笔画信息
- (2) 计算每个笔画的方向和力度
- (3) 构建方向直方图
- (4) 计算直方图的相似度

4. 综合相似度计算

在计算出单字结构、整体布局和笔画特点三项指标的相似度后，根据司法实践中的重视程度，设置相应的权重，计算综合相似度。

权重分配：

- (1) 单字结构：40%

(2) 整体布局：30%

(3) 笔画特点：30%

综合相似度计算公式：

综合相似度 = 单字结构相似度 × 0.4 + 整体布局相似度 × 0.3 + 笔画特点相似度 × 0.3

4.4 普通观察者视角分析

4.4.1 逻辑基础与定位

普通观察者视角，是著作权侵权判定中“整体观感”标准的具象化，要求从“合理、理性且具备一般艺术认知的公众”角度，判断作品是否构成实质性相似。本系统通过技术手段模拟该视角，弥补传统量化分析的“机械性”，让研判结果更贴合司法实践中“普通人认知共识”，平衡法律专业性与社会普适性。

4.4.2 构建“普通观察者认知模型”

（一）数据训练体系

1. 多源数据采集

（1）**公众认知数据：**爬取社交媒体（如微博、豆瓣）、艺术论坛（如知乎艺术板块、艺术圈社群）中，用户对“作品相似性”的讨论内容，筛选10万+条有效评论，提取公众对小说“情节相似性”“人物相似性”，绘画“构图相似性”“风格相似性”等争议的判断倾向。

（2）**司法案例数据：**整理5000+件涉实质性相似的判决书，标注法官引用“普通观察者视角”的裁判理由（如“一般读者/观众会认为构成相似”），提取司法实践中对“整体观感”的考量维度。

（3）**艺术通识数据：**整合艺术教材、科普视频（如美术基础课、文学创作教程）中的“通用表达”“创作惯例”知识（如小说常见叙事结构、绘画基础构图法），明确公众认知中的“合理借鉴边界”。

2. 认知模型训练

（1）**特征工程：**将采集数据转化为AI可学习的特征：

①对文字作品（小说/剧本），提取“情节相似争议关键词”（如“换汤不换药”“人物复制”）、“公众容忍度阈值”（如“3个情节相似算高相似吗”

的讨论热词)；

②对美术作品(绘画/书法)，标注“视觉相似争议点”(如“色彩相似”“线条照搬”)、“风格借鉴共识”(如“同风格不同创作算高相似吗”的观点分布)。

(2) **模型训练：**基于 Transformer 架构，构建“公众认知模拟模型”，让 AI 学习公众对“实质性相似”的判断逻辑——既识别“明显高相似”(如 80% 情节重合)，也理解“创作巧合”(如通用人物设定)，输出“相似性认知倾向”概率值。

(二) 双轨验证机制

1. 与司法裁判对齐

选取 300 件已判决案例(覆盖四类作品)，用模型模拟“普通观察者视角”判断，对比司法结果：若模型判定与判决中对相似性的认定一致率低于 70%，反向优化训练数据(如补充该类案例的公众讨论、裁判说理)，校准 AI 对“法律实践中公众认知”的理解。

2. 引入专家共识修正

邀请 10 位跨领域专家(5 名法官 / 律师 + 5 名作家 / 艺术家)，对 200 个“模糊案例”(如相似比例 50%-70% 的争议内容)进行“普通观察者视角”标注，将专家判断作为“金标准”，微调模型参数，确保 AI 模拟结果既贴合公众直觉，又符合专业认知。

4.4.3 应用场景与输出逻辑

(一) 相似性认知判断

基于量化分析结果(文字作品语义相似、美术作品视觉相似比例)，结合“公众认知模型”，输出对相似性高低的认知判断：

1. 高相似认知倾向：当满足以下任一条件时触发：

文字作品：核心情节(如主线叙事、关键人物关系)相似 > 60%，且公众讨论中“高相似争议”占比 > 80%；

美术作品：视觉核心特征(如绘画构图、书法整体布局)相似 > 70%，且艺术社群中“高相似质疑”声量显著高于“风格借鉴”讨论。

2. 低相似认知倾向：若相似集中于“通用表达”(如小说常规桥段、绘画

基础技法），或公众讨论中“创作巧合”“风格撞型”观点占优，则判定为“低相似认知倾向”。

（二）与量化分析协同

将“普通观察者视角”判断，与具体相似性量化数据深度融合：

1. 若量化相似比例高（如小说语义相似 > 80%）但公众视角判定“低相似认知倾向”，系统自动提示“需注意通用表达 / 创作惯例影响”（如历史题材小说的相似情节可能源于史实）；

2. 若量化相似比例中等（如绘画相似 60%）但公众视角判定“高相似认知倾向”，系统标记“需重点关注核心特征重合”（如绘画的独创性构图、书法的标志性笔画相似），辅助识别“看似比例不高但易被感知为高相似的内容”。

4.4.4 价值与边界

（一）核心价值

1. **弥补技术分析的“冰冷感”**：让 AI 研判不仅有“相似比例”，更贴合公众对“相似性”的直观感受（如读者对“人物设定撞型”的关注），助力从公众认知角度理解相似性程度。

2. **辅助复杂案例决策**：在“相似比例模糊、争议焦点多元”的案件中（如小说70%语义相似但涉及通用桥段），提供“公众会如何看待相似性”的参考，为进一步判断提供多元视角。

（二）应用边界

明确“普通观察者视角”为辅助参考，不替代法律专业判断：系统输出“相似性认知倾向”标签时，同步标注“基于公众讨论训练，仅供参考”，强调最终对相似性的法律认定需结合法律规则（如独创性认定、实质性相似判断标准），坚守“技术辅助司法，而非替代司法”的定位。

通过构建“数据训练 - 模型校准 - 协同应用”的完整体系，本系统让 AI 真正具备“普通观察者”的思维与判断，为著作权相似性研判注入更贴近社会现实的“温度”，实现技术理性与实践认知的深度融合。

4.5 可视化分析报告

基于上述数据与内容，运用人工智能生成可视化分析报告。报告包含作品分

类结果、各项相似性指标的量化数值、相似部分的具体展示（如小说的相似情节片段、绘画的相似区域等）、普通观察者视角的相似性判断建议等内容，以图表、文字说明等直观形式呈现，供法官判案参考。

4.6 知识库构建

构建一个全面、精准的知识库，涵盖与小说、剧本、绘画和书法作品实质性相似判断相关的法律法规、司法案例、理论研究和行业标准。法律法规模块收录《中华人民共和国著作权法》及相关司法解释等；司法案例模块收集各级法院的典型案案例；理论研究模块汇聚学术界的前沿成果；行业标准模块整合相关行业的评价标准。知识库为系统的判断提供坚实的知识支撑。

4.6.1 法律法规与司法解释库

1. 核心内容梳理

（1）**基础规范**：收录《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国著作权法实施条例》全文，拆解与“实质性相似”相关的条款（如第三条“作品定义”、第四十七条“侵权情形”、第五十四条“侵权认定规则”），标注条款适用场景（如小说作品侧重“文字表达”条款，绘画作品侧重“美术作品保护”条款）。

（2）**司法解释**：整合《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，重点提取“实质性相似判定方法”（如第十条“接触 + 实质性相似”规则）、“证据规则”（如第十五条“作品底稿、原件的证明力”），转化为系统可调用的“规则引擎”逻辑（如“接触可能性”判定流程）。

2. 动态更新机制

对接全国人大常委会法制工作委员会、最高人民法院官网，设置“法规更新监测”，当发布新修订的著作权法规范、司法解释时，24 小时内完成条款拆解、场景标注与引擎适配，确保知识“最新有效”。

4.6.2 司法判例库

1. 案例筛选与标注

(1) **案例采集** 从中国裁判文书网、威科先行等平台，以“小说 实质性相似”“剧本 侵权”“绘画 相似判定”“书法 著作权纠纷”为关键词，筛选2013-2025 年的生效判决，覆盖最高法指导案例、各高院典型案例。

(2) **精细标注**：组织法律实务团队，对案例进行“四维度”标注：

①**作品类型**：标记为“小说 / 剧本 / 绘画 / 书法”，适配系统分类研判；

②**争议焦点**：提炼“实质性相似判断”的核心争议（如“小说情节相似是否构成侵权”“绘画局部相似是否影响整体判定”）；

③**裁判要点**：提取法院对“实质性相似”的认定逻辑（如“以普通观察者视角，结合情节独创性、接触可能性综合判断”）；

④**相似性量化**：若案例涉及技术鉴定（如语义相似比例、视觉特征匹配度），同步标注鉴定方法与结果，为系统模型训练提供“司法认可的量化参考”。

2. 智能检索与关联

搭建“案例语义检索引擎”，支持按作品类型、争议焦点、相似特征精准检索：

(1) 当系统分析小说作品时，自动关联“小说实质性相似”的典型判例（如“琼瑶诉于正案”的情节相似判定逻辑）；

(2) 若检测到绘画作品的“构图相似争议”，推送“绘画构图侵权”的参考案例（如“某画家抄袭案中，法院对独创性构图的认定标准”），辅助系统输出更贴合司法实践的研判结果。

4.6.3 理论研究与行业标准库

1. 学术成果整合

采集 CSSCI、北大核心期刊中，与“著作权实质性相似”相关的论文，按“文字作品研究”“美术作品保护”“人工智能应用”分类整理，提炼：

(1) **法学理论**：如“思想-表达二分法的细化适用”“实质性相似的判断标准演进”，为系统规则设计提供理论支撑；

(2) **技术适配**：如 “自然语言处理在著作权侵权中的应用边界” “计算机视觉技术的司法可采性分析” ，指导系统模型优化。

2. 行业标准与规范

收录文化和旅游部、中国版权保护中心发布的行业指南（如《美术作品著作权保护指引》《文字作品侵权判定实务手册》），以及艺术领域的 “通用创作规范”（如小说创作的 “桥段库”、绘画艺术的 “技法共识”），明确 “创作惯例” 与 “侵权边界” 的区别，辅助系统识别 “通用表达”（如小说中 “男女主相遇的常规场景” 不构成侵权）。

4.6.4 艺术特征与创作规范库

1. 作品特征知识库

(1) 文字作品（小说 / 剧本）：

构建 “叙事元素知识图谱”，包含：

①**情节模块**：拆解 “起承转合” “冲突设置” 等通用情节类型，标记 “独创性情节” 的判断要点（如 “融合多元素的独特情节组合”）；

②**人物塑造**：提炼 “性格 - 行为 - 关系” 的三维人物模型，区分 “通用人物设定”（如 “霸道总裁”）与 “独创性塑造”（如 “具备独特成长轨迹、个性化语言的角色”）；

③**语言风格**：分析 “词汇选择、句式结构、修辞运用” 的风格特征，识别 “个性化语言表达”（如 “特定作者的标志性比喻、口头禅”），为文字相似性量化提供 “创作特征参考”。

(2) 美术作品（绘画 / 书法）：

搭建 “视觉特征数据库”，涵盖：

①**绘画**：按 “油画 / 国画 / 水彩” 分类，提取 “构图规则”（如 “黄金分割构图的通用性” “独创性构图的设计要点”）、“色彩语义”（如 “特定色彩组合的情感表达与版权属性”）、“线条特征”（如 “笔触的独创性识别”）；

②**书法**：区分 “字体版权”（如 “方正字库的版权保护范围”）与 “书法作品独创性”（如 “笔法、章法、墨法的个性化组合”），标注 “书法临摹” “风格借鉴” 的合理边界，辅助系统判断 “临摹作品是否构成侵权”。

2. 行业规范与创作指南

收录中国作家协会、中国美术家协会发布的创作伦理与版权指引，如：

（1）**文字创作：**《网络文学版权保护公约》中 “避免情节抄袭的建议”（如 “核心情节相似度需低于 30%” 的行业自律标准）；

（2）**美术创作：**《美术作品版权管理办法》中 “艺术借鉴与侵权的区分”（如 “参考他人作品时，独创性表达占比需超 60%”），为系统设置 “行业认可的相似性阈值”（如小说核心情节相似 > 60% 触发高风险提示）提供依据。

4.7 基于 DeepSeek-R1 的作品实质性相似研判系统

基于上述的具体思路与框架，开发完成可交互的系统原型，实现对小说、剧本、绘画和书法作品的实质性相似判断功能。系统能够接收用户上传的作品，自动进行分类、预处理、特征提取、相似度计算，生成可视化分析报告，并具备证据链追溯和决策溯源功能。

五、创新特色

5.1 多模态融合分析

针对小说、剧本、绘画和书法四种作品的差异化特征，创新性融合自然语言处理（NLP）与计算机视觉（CV）技术，实现跨模态的精准研判。

对于小说和剧本，运用 NLP 技术拆解情节结构（如通过编辑距离计算情节序列相似度）、人物塑造（如构建人物关系图并计算图结构相似度）及语言表达（如用词向量模型分析语义相似性）。

对于绘画和书法，则借助 CV 技术提取视觉特征，包括绘画的整体构图（SSIM 算法）、线条特征（ORB 特征点匹配）、色彩运用（HSV 直方图巴氏距离），以及书法的单字结构（模板匹配）、整体布局（投影分析）、笔画特点（方向直方图）。

这种针对性的技术融合，既覆盖了文字与美术作品的核心表达维度，又避免了“通用模型”对特定作品类型的适配不足，确保相似性判断的精准性与全面性。

5.2 动态阈值调整机制

充分考虑不同作品类型的创作规律与司法实践差异，建立动态化的相似性阈值调整机制，避免固定阈值导致的误判。

例如，小说作品以“语义相似度 $>70\%$ ”为核心阈值，同时结合核心情节重合比例（如 ≥ 3 个关键情节相似）进行综合判定，贴合文字作品对“独创性表达”的保护重点。

剧本作品则在语义相似基础上，增加“对话内容编辑距离 $<20\%$ ”“舞台指示语义相似 $>60\%$ ”等专项阈值，适配其表演导向的表达特征。

绘画作品以“综合相似度 $>75\%$ ”（整体构图 40%+ 线条 30%+ 色彩 30% 加权）为基准，兼顾视觉艺术的整体性。

书法作品则设定“单字结构相似 $>80\%$ 且整体布局相关系数 >0.7 ”的组合阈值，呼应书法艺术对“笔法与章法”的双重要求。

阈值的动态调整既参考了知识库中的司法判例（如琼瑶诉于正案中对情节相似的认定尺度），又适配了不同作品的表达特性，提升了判断的灵活性与准确性。

5.3 法律 - 技术双循环验证

构建 “法律 - 技术双循环验证框架”，实现技术分析与法律逻辑的深度协同。

技术层面，将《著作权法》“思想 - 表达二分法”“独创性保护”等原则转化为算法规则，例如通过 “排除子模块” 过滤公有领域内容（如小说通用桥段、绘画基础技法），仅对独创性表达进行相似性计算。

法律层面，结合司法判例回溯（如筛选 1000 + 件典型案例训练模型）、专家评审（邀请法学与艺术领域专家校准指标权重）及模拟判决（对比系统结果与法官裁判的一致性），检验技术指标的合法性。例如，系统对 “小说情节相似” 的判定需通过 “琼瑶诉于正案” 中 “核心情节组合独创性” 的法律逻辑验证，对 “绘画构图相似” 的分析需符合 “独创性构图保护” 的司法共识。

这种双向验证确保系统结果既满足技术精度，又契合法律原则，避免技术量化与司法实践脱节。

5.4 模拟 “普通观察者视角”

通过海量数据训练，使模型具备模拟 “普通观察者视角” 的能力，弥补传统技术分析对公众认知的忽视。

采集社交媒体、艺术论坛中公众对作品相似性的讨论数据（如小说读者对 “情节抄袭” 的直观评价、美术爱好者对 “风格模仿” 的认知），构建 “公众认知数据库”，训练 AI 学习非专业视角的判断逻辑 —— 不仅关注量化指标（如小说 60% 语义相似），更重视 “整体观感”（如读者对 “人物设定 + 情节走向” 的综合认知）。

该视角与量化分析形成互补：若量化相似高但公众视角判定 “低相似认知”，则提示 “需考虑通用表达影响”（如历史题材的常见情节）；若量化中等但公众视角判定 “高相似认知”，则标记 “核心特征重合”（如绘画的独创性构图）。这种机制使判断结果更贴近社会共识，提升了司法实践中的可接受性。

5.5 可解释性强

系统设计决策溯源面板，实现算法逻辑的透明化与可追溯，满足司法实践对“证据可解释”的要求。

面板实时展示以下信息：一是“特征提取过程”，如小说中高相似的情节片段标记、绘画中相似区域的热力图；二是“指标计算逻辑”，包括各项相似度的具体算法（如编辑距离公式、余弦相似度计算过程）及权重分配依据（如绘画构图权重参考了知识库中“整体观感法”的司法案例）；三是“法律依据关联”，如相似性判断所引用的《著作权法》条款（如第3条“作品定义”）、参考判例（如某绘画侵权案的裁判要点）。

通过这种“技术细节+法律依据”的双重溯源，法官可清晰理解系统判断的逻辑链条，既保障了算法的透明度，又为司法裁判提供了可验证的参考依据。

六、结语

本研究构建的基于 DeepSeek-R1 的作品实质性相似研判系统，针对小说、剧本、绘画和书法作品，通过法律标准解构、技术指标转化和法律－技术协同校准，实现了对这些作品实质性相似的量化判断。系统生成的可视化分析报告能够为司法实践提供客观、科学的参考依据，有助于提高司法效率和公正性。

研究过程中，成功构建了针对特定作品类型的相似度量指标体系和模型，验证了人工智能技术在实质性相似判断中的有效性。同时，也认识到系统存在一定的局限性，如对某些复杂艺术表达的相似性判断精度有待提高，法律标准与技术指标的融合仍需进一步优化。

此外，在项目研究过程中，团队的核心思路经历了一次重要转变，这一转变始终围绕对人工智能在司法实践中定位的深化认知展开：

最初，团队的设想是通过人工智能直接判断被控侵权作品是否构成侵权。这一思路源于对技术赋能司法的初步探索，希望借助人工智能的高效性和客观性，直接输出侵权判定结果。

随后，基于对人工智能技术局限性、现实场景复杂性的深入分析，团队认识到这一设想存在明显缺陷：一方面，人工智能的算法逻辑受限于训练数据和模型设计，难以完全覆盖千变万化的司法实践场景；另一方面，人工智能存在被人为操纵的风险，可能导致结果偏离公平公正原则，违背司法裁判的核心价值。

最终，团队明确了本项目的核心定位——在司法实践中“辅助”实质性相似判断，而非替代人工决策，最终裁决权始终由法官掌握。这一定位的确立，源于对“人工智能与人类关系”的深刻认知：人工智能不应取代人类进行决断，而需由人作出最终判断，其本质是服务于人的手段，而非凌驾于人类之上的目的。正如项目研究的底层逻辑所揭示的，创造和发展人工智能的出发点是服务于人，改善工作与生活现实，而非颠覆人类的主体性；其落脚点是通过技术辅助提升司法效率与公正性，而非让人脱离现实决策责任。这一认知既是对技术应用边界的清晰界定，也是本项目在哲学层面的核心价值所在。

未来，团队将紧密围绕国家对于科技创新与知识产权保护的政策导向，持续完善系统的功能与性能。国家版权局《版权工作“十四五”规划》着重强调了

要打通版权创造、运用、保护、管理、服务全链条，主动适应新技术发展^[11]。在此指引下，我们会大力扩大训练数据规模，优化算法模型，积极响应政策中对新技术在版权保护领域深度应用的号召。在面对复杂作品类型和特殊侵权情形时，系统将不断提升适应能力，精准对标《关于以高质量知识产权审判工作促进人工智能科技创新和产业高质量发展的意见》中构建全链条司法保障机制的要求，通过强化技术支撑，助力完善人工智能领域的版权治理体系。进一步推动人工智能在著作权保护领域的深度应用，不仅是对科技赋能版权保护这一趋势的积极践行，更是以实际行动落实政策中关于加强版权保护、促进产业公平竞争的要求，为司法实践提供更有力的技术支持，切实维护权利人合法权益，营造尊重知识产权的良好社会环境，推动数字经济与文化产业的高质量发展。

七、参考文献

- [1]宋戈.作品“实质性相似+接触”规则研究[D].湖北:中南财经政法大学,2019.
- [2]贺春.著作权法中实质性相似侵权的司法判定方式研究——基于指导性案例81号与“琼瑶诉于正”案的对比分析[D].山东:山东大学,2021.
- [3]魏天真.网络文学作品实质相似的判断——以《锦绣未央》抄袭案为例[J].传媒论坛,2020,3(9):120-121.DOI:10.3969/j.issn.2096-5079.2020.09.081.
- [4]王雪梅.小说作品“实质性相似”认定问题研究[D].安徽财经大学,2018.
- [5]最高人民法院.最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见[EB/OL](2022-12-09)[2025-8-8].<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/382461.html>.
- [6]卢海君.论作品实质性相似和版权侵权判定的路径选择——约减主义与整体概念和感觉原则[J].政法论丛,2015,(01):138-145.
- [7]余晓春.美术作品实质性相似判断研究[D].湖北:中南财经政法大学,2020.
- [8]王迁.知识产权法教程(第七版)[M].北京.中国人民大学出版社,2021:81-103.
- [9]王迁.知识产权法教程(第七版)[M].北京.中国人民大学出版社,2021:285-312.
- [10]王迁.知识产权法教程(第七版)[M].北京.中国人民大学出版社,2021:312-319.
- [11]中华人民共和国中央人民政府.国家版权局关于印发《版权工作“十四五”规划》的通知[EB/OL].(2021-12-24).[2025-8-8].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665256.htm.